# Optymalizacja funkcji celu metodą Monte-Carlo

## 1. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą Monte-Carlo oraz z kodem, który będzie wykorzystywany podczas ćwiczeń.

## 2. Testowa funkcja celu.

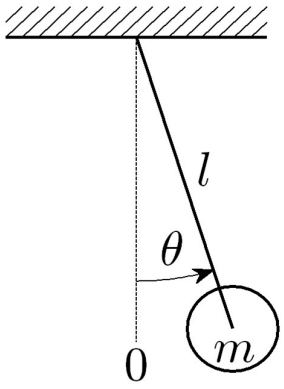
Funkcja celu dana jest wzorem:

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2$$

Zbiór rozwiązań dopuszczalnych należy przyjąć np. równy $X_D = [-5, 5] \times [-5, 5]$. Minimum funkcji może znajdować się w dowolnym punkcie, np. $a = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

## 3. Problem rzeczywisty.

Jest wahadło matematyczne o masie $m = 1kg$ i długości $l = 0{,}5m$.




Równanie różniczkowe opisujące ruch wahadła jest następujące:

$$I\frac{d^2\theta}{dt^2} + b\frac{d\theta}{dt} + mgl\sin(\theta) = M$$

gdzie: $I = ml^2$ jest momentem bezwładności, $b = 0{,}5Nms$ jest współczynnikiem tarcia, $g = 9{,}81\,{}^{m}/_{s^2}$ jest przyspieszeniem ziemskim, $M$ jest momentem siły działającym na wahadło, $\theta$ jest kątem wychylenia.

## 4. Algorytmy optymalizacji.

Do wyznaczenia minimum należy zastosować metodę Monte-Carlo.

©Łukasz Sztangret, KISiM, AGH

## 5. Zadanie do samodzielnego wykonania.

Dla funkcji testowej należy znaleźć rozwiązanie optymalne, tj. punkt, dla którego funkcja celu przyjmuje najmniejszą wartość i wypisać je na ekranie.

Dla problemu rzeczywistego należy znaleźć taką wartość momentu siły $M \in [0,5]Nm$, który działając na wahadło przez czas równy np. $t = 0{,}5s$ zapewni, że maksymalne wychylenie wahadła będzie równe np. $\theta_{max} = 1rad$. Symulacje należy przeprowadzać dla czasu od $t_0 = 0$ do $t_{end} = 20s$ z krokiem $dt = 0{,}1s$. Wartość początkowe należy przyjąć równe $\theta(0) = 0$ oraz $\dot{\theta}(0) = 0$. Proces optymalizacji należy zaprezentować rysując wykres zmian wartości funkcji celu w poszczególnych iteracjach. Dla znalezionego rozwiązania należy przeprowadzić symulację, jej wyniki zapisać w pliku .xlsx oraz narysować wykresy przedstawiające położenie oraz prędkość wahadła.

©Łukasz Sztangret, KISiM, AGH